AI 生成 · 非官方模擬練習

物理 全新模擬卷

卷一（甲部 多項選擇題 · 乙部 結構題）

150 分鐘（2½ 小時）

溫習用卷
本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷，亦非考評局試題。

作答指示

1. 本試卷分甲、乙兩部。甲部為多項選擇題，乙部為結構題。
2. 全部題目均須作答。
3. 甲部每題只有一個正確答案，每題 1 分。
4. 乙部須清楚列出計算步驟。除另有指明外，數值答案須準確至三位有效數字。
5. 本試卷第 2 頁附有「數據、公式及關係式」，可供參考。
6. 本試卷內的圖形不一定依比例繪畫。

＊本卷為獨立製作之非官方模擬練習，與任何官方考試機構無關。

數據、公式及關係式

數據

重力加速度 $g = 9.81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$（接近地面）	萬有引力恆量 $G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
真空中光速 $c = 3.00 \times 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$	電子電荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$
電子靜止質量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$	真空電容率 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2\,N^{-1}\,m^{-2}}$
真空磁導率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H\,m^{-1}}$	原子質量單位 $u = 1.661 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$（$1\,u \approx 931\ \mathrm{MeV}$）
阿伏加德羅常數 $N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$	普適氣體常數 $R = 8.31\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
玻耳茲曼常數 $k = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\,K^{-1}}$	普朗克常數 $h = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$
斯特藩常數 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$	天文單位 $1\ \mathrm{AU} = 1.50 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$
光年 $1\ \mathrm{ly} = 9.46 \times 10^{15}\ \mathrm{m}$	秒差距 $1\ \mathrm{pc} = 3.09 \times 10^{16}\ \mathrm{m}$

運動

$$v = u + at \qquad s = ut + \tfrac{1}{2}at^2 \qquad v^2 = u^2 + 2as \qquad s = \tfrac{1}{2}(u+v)t$$

力、能量、動量

$$F = ma \qquad F\Delta t = \Delta(mv) \qquad W = Fs\cos\theta \qquad E_P = mgh \qquad E_K = \tfrac{1}{2}mv^2 \qquad P = \frac{W}{t} = Fv$$

圓周運動及引力

$$a = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \qquad F = \frac{GMm}{r^2} \qquad v = \omega r$$

熱和氣體

$$Q = mc\Delta T \qquad Q = ml \qquad pV = nRT \qquad pV = \tfrac{1}{3}N\overline{mc^2} \qquad E_K = \frac{3RT}{2N_A}$$

波動

$$v = f\lambda \qquad n = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} \qquad \sin c = \frac{1}{n} \qquad \Delta y = \frac{\lambda D}{a} \qquad d\sin\theta = n\lambda \qquad \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

電和磁

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad E = \frac{V}{d} \qquad V = IR \qquad R = \frac{\rho l}{A} \qquad P = IV = I^2R \qquad F = BIl\sin\theta \qquad F = BQv\sin\theta$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \qquad B = \frac{\mu_0 N I}{l} \qquad \varepsilon = N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \qquad \frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

放射現象和核能

$$N = N_0 e^{-kt} \qquad A = kN \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \qquad \Delta E = \Delta m c^2$$

＊本表為原創整理，只列常用量，符號定義按一般物理慣例。

甲部　多項選擇題

1. 把溫度為 **70 °C** 的熱水倒進一杯溫度為 **15 °C** 的水中，杯中原有水 **0.40 kg**。混合後最終溫度為 **30 °C**。假設沒有能量傳到杯和周圍環境，倒進的熱水質量是多少？

A. **0.0857 kg**　　**B.** **0.109 kg**

C. **0.150 kg**　　**D.** **0.171 kg**

2. 在 **100 °C** 時，沸水轉化為同溫度的蒸汽。在這過程中，以下哪些有關水分子的描述正確？

(1) 分子的平均動能保持不變。

(2) 分子之間的平均距離增加。

(3) 分子的勢能減少。

A. 只有 (1)　　**B.** 只有 (2)

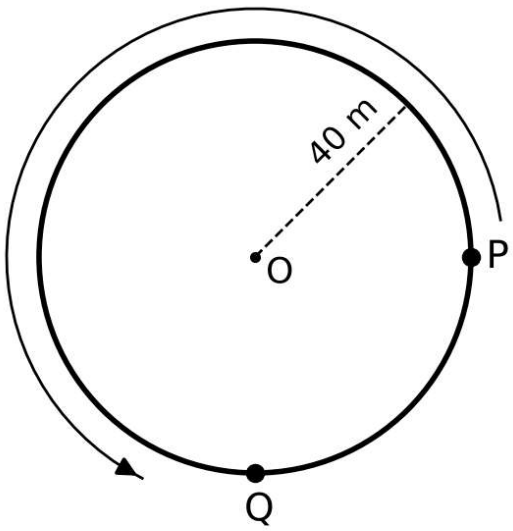
C. 只有 (1) 及 (2)　　**D.** 只有 (1) 及 (3)

3. 一個容積為 **0.050 m^3** 的密封鋼罐盛有 **2.0 kg** 氮氣，溫度為 **17 °C**。氮的摩爾質量為 **0.028 kg mol^{-1}**。把氮氣視為理想氣體，罐內氣壓是多少？

A. **3.44×10^3 Pa**　　**B.** **9.64×10^4 Pa**

C. **2.02×10^5 Pa**　　**D.** **3.44×10^6 Pa**

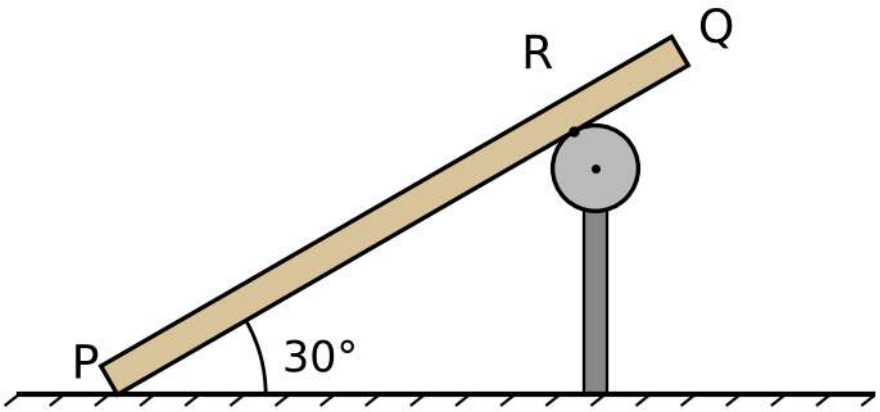
4. 一名單車手由 P 點出發，沿半徑為 **40 m** 的圓形跑道以逆時針方向行駛了四分之三圈到達 Q 點，歷時 **30 s**（見下圖）。單車手由 P 至 Q 的平均速度的量值是多少？



A. **1.33 m s^{-1}**　　**B.** **1.89 m s^{-1}**

C. **2.67 m s^{-1}**　　**D.** **6.28 m s^{-1}**

5. 一條長 **2.0 m**、重 **40 N** 的均勻木條 PQ，其 P 端置於粗糙水平地面上，並擱在一條固定的光滑水平圓柱上，接觸點為 R，**PR = 1.6 m**。木條與水平成 **30°**，並保持靜止（見下圖）。地面施於 P 端的摩擦力是多少？



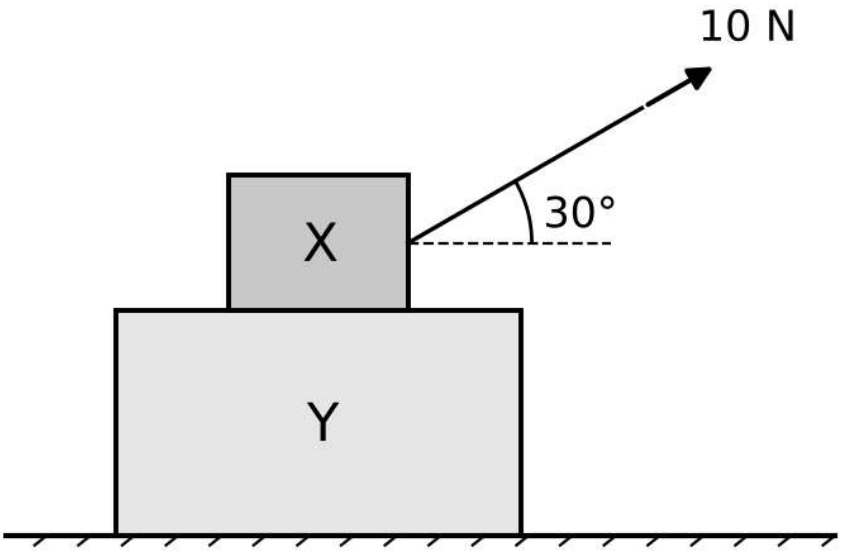
A. **10.8 N**，向右

B. **10.8 N**，向左

C. **18.8 N**，向右

D. 零

6. 箱 X（質量 **2.0 kg**）放在箱 Y（質量 **5.0 kg**）上，Y 放在水平地面上。一條輕繩繫着 X，並以與水平成 **30°** 向上、大小為 **10 N** 的力拉 X（見下圖）。X 和 Y 均保持靜止。地面施於 Y 的法向反作用力是多少？



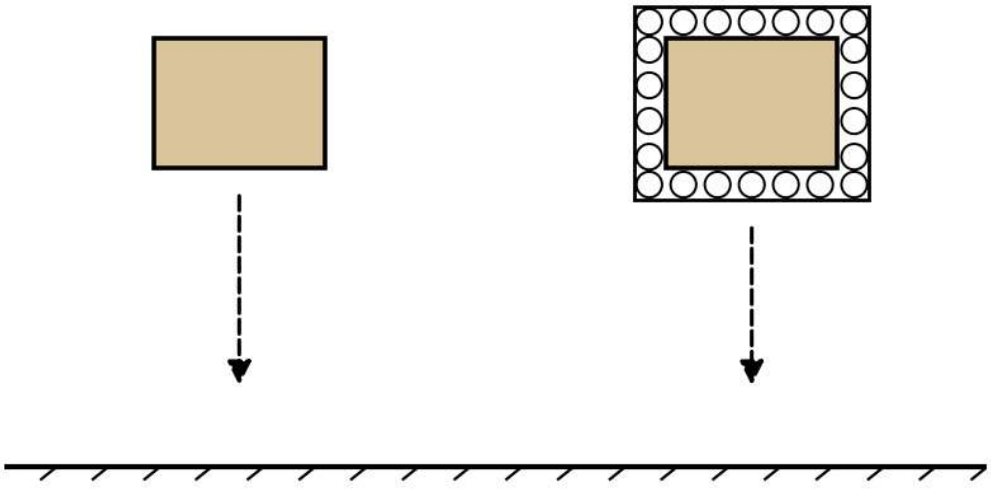
A. **63.7 N**

B. **68.7 N**

C. **73.7 N**

D. **78.7 N**

7. 一件包裹用氣泡膠紙包好後，由某高度跌落硬地面，比沒有包裹時較不易損壞（見下圖）。以下哪項是最佳解釋？



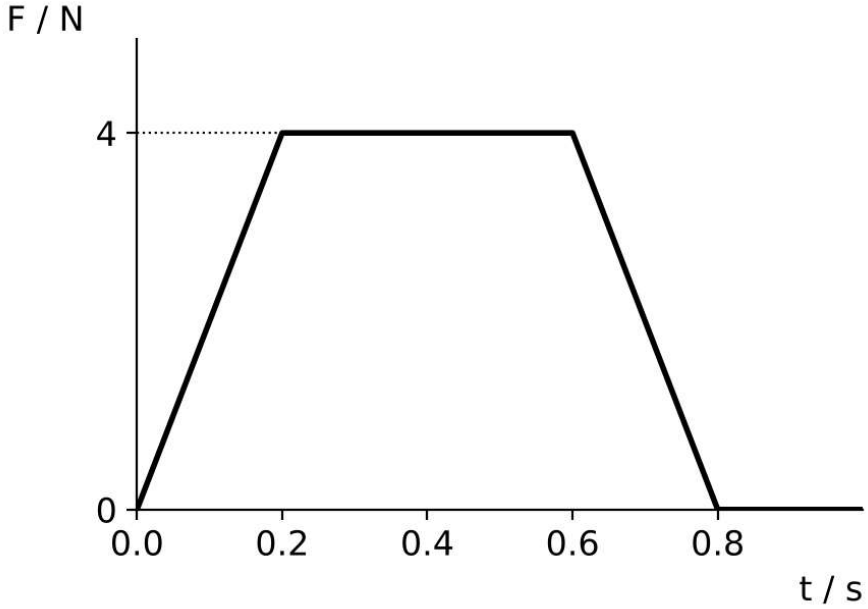
A. 氣泡膠紙減少包裹的動量變化。

B. 氣泡膠紙減少包裹所受的衝量。

C. 氣泡膠紙減少作用於包裹的重力。

D. 氣泡膠紙延長碰撞時間，使包裹所受的平均撞擊力減少。

8. 質量 $0.50\ \text{kg}$ 的冰球在光滑冰面上以 $3.0\ \text{m s}^{-1}$ 向右運動。由 $t = 0$ 起，一個向左的力 F 作用於冰球，F 隨時間 t 的變化如下圖所示。冰球在 $t = 0.8\ \text{s}$ 時的速度是多少？



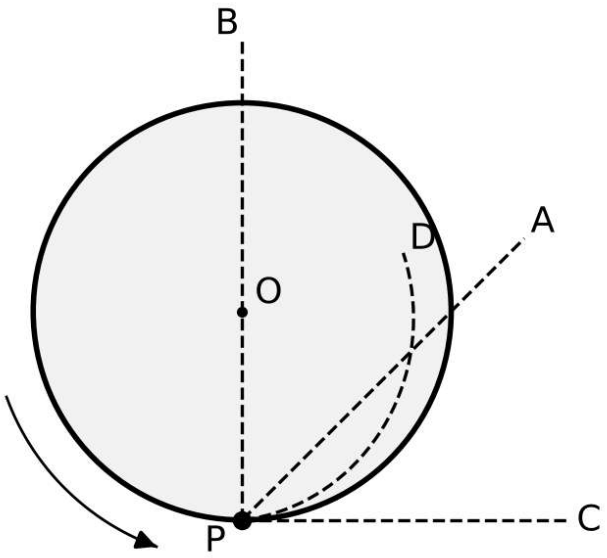
A. $0.20\ \text{m s}^{-1}$，向左

B. $1.8\ \text{m s}^{-1}$，向左

C. $4.8\ \text{m s}^{-1}$，向左

D. $7.8\ \text{m s}^{-1}$，向右

9. 一個水平圓形轉台繞中心 O 勻速轉動，從上方看為逆時針方向。站在轉台邊緣 P 點的女孩，以相對於自己水平指向 O 的方向拋出一個球。從上方看，球離手後相對於地面的路徑最可能是下圖中哪一條？（不計空氣阻力）



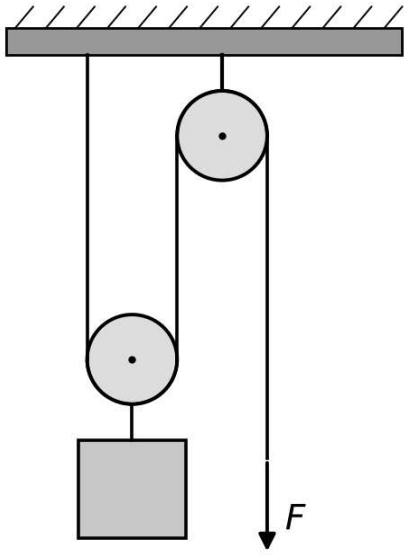
A. 路徑 A

B. 路徑 B

C. 路徑 C

D. 路徑 D

10. 在下圖的滑輪系統中，一個 **400 N** 的重物掛在一個重 **40 N** 的可動滑輪下。工人豎直向下拉繩的自由端，使重物以勻速上升。繩的自由端被拉下了 **3.0 m**，工人共做了 **800 J** 的功。在這過程中，用於克服摩擦的能量是多少？（繩輕且不可伸長）



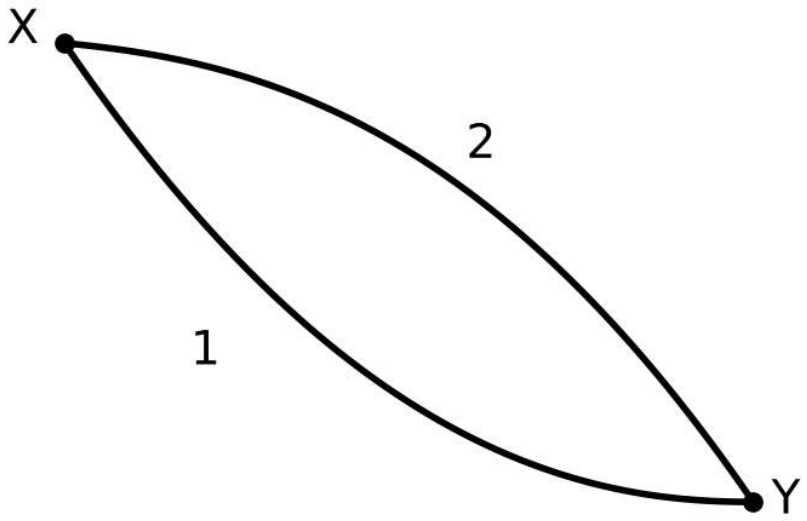
A. 140 J

B. 200 J

C. 360 J

D. 470 J

11. 兩條光滑滑道 1 和 2 由同一點 X 通往同一點 Y，兩條滑道長度相同（見下圖）。兩個相同的小物體同時由 X 從靜止開始分別沿兩條滑道滑下。以下哪項正確？



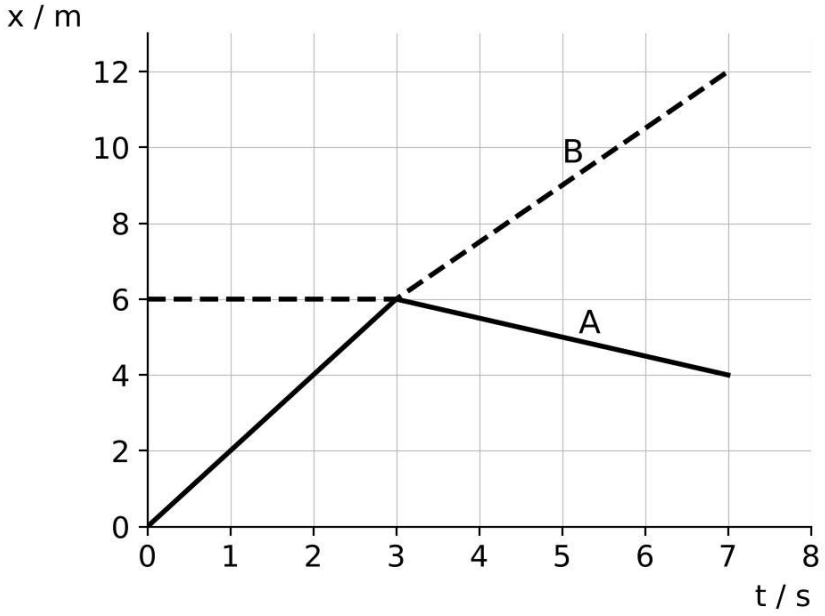
A. 兩物體到達 Y 時速率相同，並同時到達。

B. 沿滑道 1 的物體到達 Y 時速率較大，並較早到達。

C. 兩物體到達 Y 時速率相同，沿滑道 2 的物體較早到達。

D. 兩物體到達 Y 時速率相同，沿滑道 1 的物體較早到達。

12. 在光滑水平軌道上，質量為 **1.0 kg** 的小車 A 撞向靜止的小車 B。下圖顯示兩車的位置 x 隨時間 t 的變化。B 的質量是多少？這次碰撞是否彈性碰撞？



A. **1.0 kg**，非彈性碰撞

B. **1.7 kg**，非彈性碰撞

C. **2.5 kg**，彈性碰撞

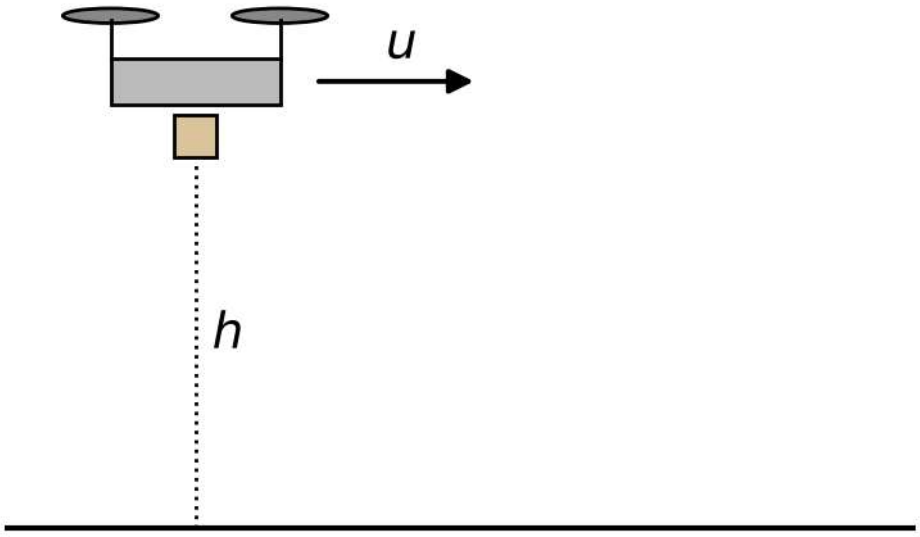
D. **1.7 kg**，彈性碰撞

13. 一架無人機在離地高度 h 處以速率 u 水平飛行，並釋放一個小包裹（見下圖）。若無人機改為在相同高度以速率 $2u$ 水平飛行並釋放同一包裹，以下哪些正確？（不計空氣阻力；無人機保持勻速飛行）

(1) 兩次包裹着地時，無人機都在包裹的正上方。

(2) 包裹由釋放至落地的水平位移加倍。

(3) 包裹着地時的速率加倍。



A. 只有 (1) 及 (2)

B. 只有 (1) 及 (3)

C. 只有 (2) 及 (3)

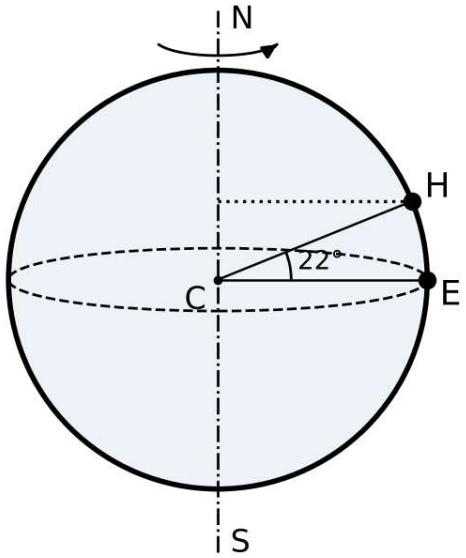
D. (1)、(2) 及 (3)

14. 下圖顯示自轉中的地球。E 是赤道上的一點，H 是北緯 **22°** 的一點。以下哪些正確？

(1) E 和 H 繞地軸轉動的角速度相同。

(2) E 的線速率比 H 的大。

(3) H 的向心加速度指向地球中心。



A. 只有 (1)

B. 只有 (1) 及 (2)

C. 只有 (1) 及 (3)

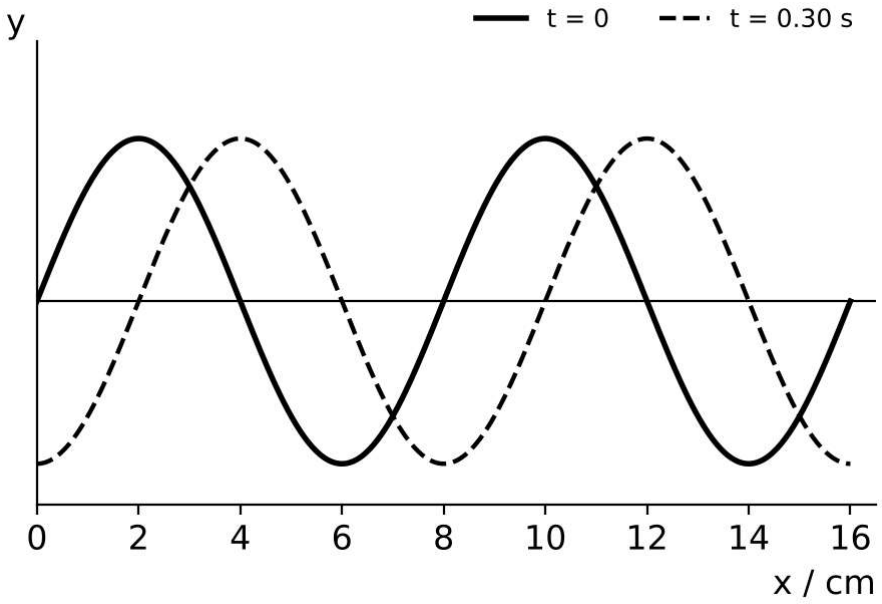
D. (1)、(2) 及 (3)

15. 一列橫波沿正 x 方向傳播。下圖實線和虛線分別顯示 $t = 0$ 及 $t = 0.30\ \text{s}$ 時的波形。以下哪些正確？

(1) 平衡位置在 $x = 2\ \text{cm}$ 和 $x = 6\ \text{cm}$ 的兩個質點，振動方向總是相反。

(2) 波的周期可能是 $0.24\ \text{s}$。

(3) 在 $t = 0$ 時，平衡位置在 $x = 0$ 的質點正向上運動。



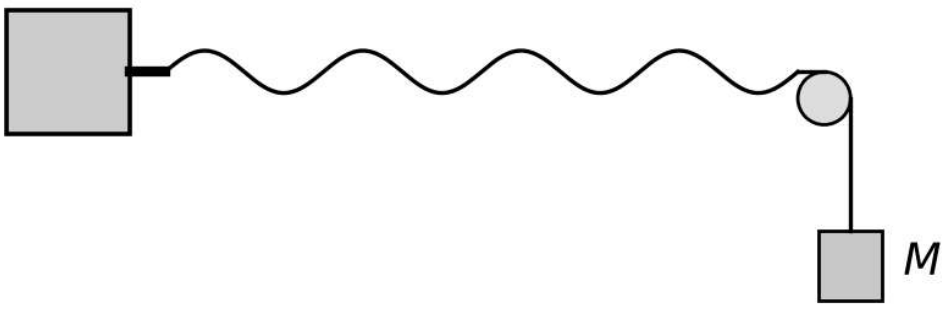
A. 只有 (1)

B. 只有 (2)

C. 只有 (1) 及 (2)

D. (1)、(2) 及 (3)

16. 一條弦線的一端接在頻率固定的振動器上，另一端跨過滑輪並掛上質量為 M 的砝碼，弦上傳播的橫波波長為 λ（見下圖）。若把砝碼換成質量為 $4M$ 的砝碼，而振動器的頻率不變，弦上橫波的波長變為多少？



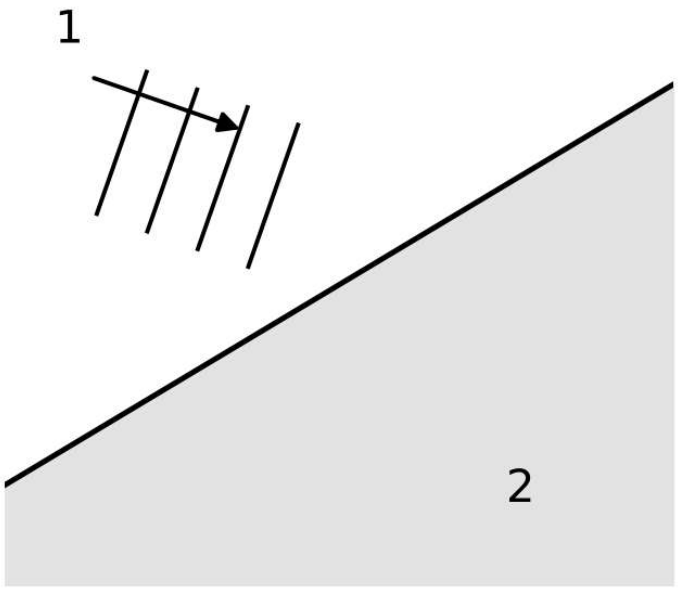
A. $\frac{\lambda}{2}$

B. λ

C. 2λ

D. 4λ

17. 水波從深水區 1 斜向進入淺水區 2（見下圖）。進入區域 2 後，水波的波長和頻率有何改變？傳播方向如何折射？



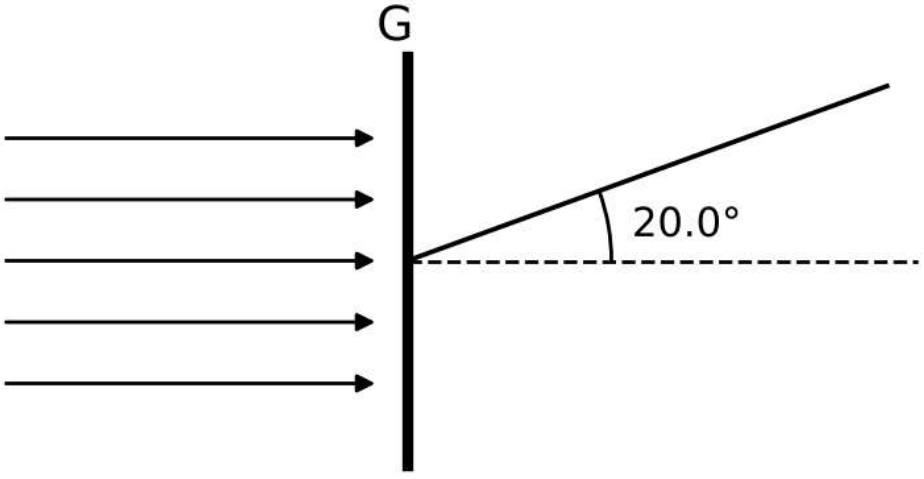
A. 波長減少；頻率減少；折向法線

B. 波長減少；頻率不變；折向法線

C. 波長增加；頻率不變；折離法線

D. 波長不變；頻率減少；折向法線

18. 一束單色光垂直照射在一塊衍射光柵上，第一級亮紋的衍射角為 **20.0°**（見下圖）。第二級亮紋的衍射角是多少？光柵後最多可觀察到多少條亮紋（包括中央亮紋）？



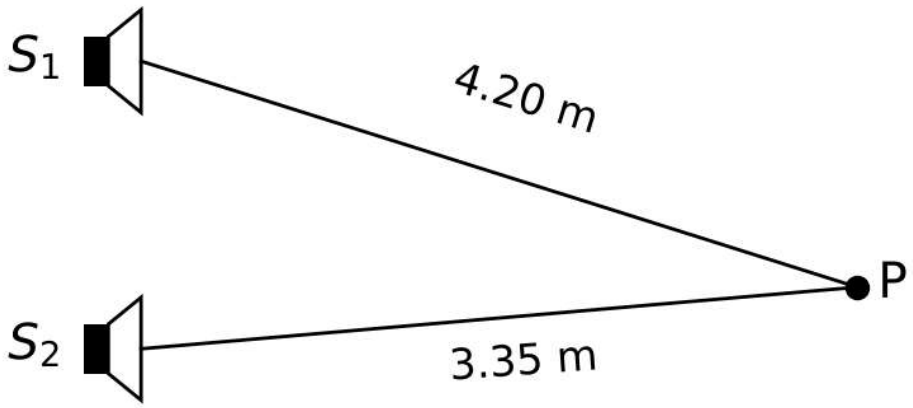
A. **43.2°**；**5** 條

B. **43.2°**；**6** 條

C. **40.0°**；**5** 條

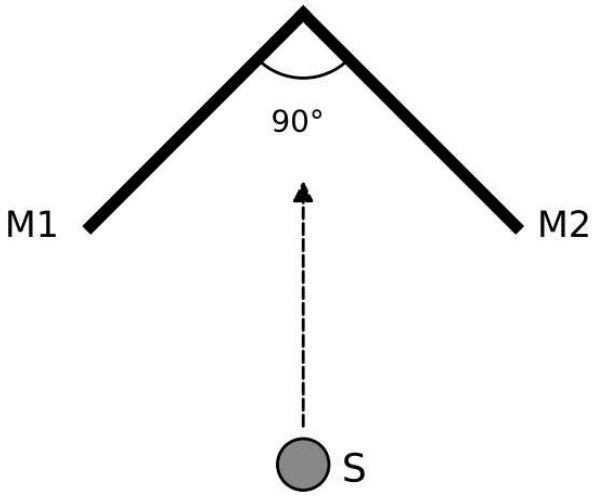
D. **40.0°**；**7** 條

19. 兩個揚聲器 S_1 和 S_2 由同一訊號產生器驅動，但兩者以反相振動。P 點與 S_1 及 S_2 的距離分別為 **4.20 m** 和 **3.35 m**（見下圖）。聲速為 $340\ \text{m s}^{-1}$。以下哪個頻率會令 P 點出現相消干涉？



A. 200 Hz
B. 300 Hz
C. 600 Hz
D. 800 Hz

20. 兩塊豎直平面鏡以 **90°** 相接。一名學生站在鏡前，面向兩鏡的接縫，並舉起右手（見下圖，俯視圖）。她看見經兩塊鏡各反射一次所形成的像。以下哪項正確描述這個像？



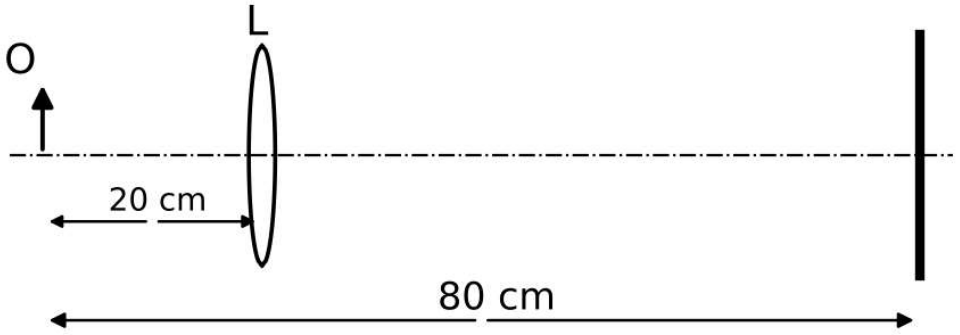
A. 像看似舉起左手，像是正立的。
B. 像看似舉起左手，像是倒立的。
C. 像看似舉起右手，像是倒立的。
D. 像看似舉起右手，像是正立的。

21. 物體與白幕位置固定，相距 **80 cm**。把一塊凸透鏡放在兩者之間、距物體 **20 cm** 處時，白幕上得到清晰的像（見下圖）。以下哪些正確？

(1) 把透鏡移至距物體 **60 cm** 處，白幕上會再得到清晰的像。

(2) 透鏡的焦距是 **15 cm**。

(3) 透鏡在第二個位置時，白幕上的像比物體大。



A. 只有 (1) 及 (3)

B. 只有 (1) 及 (2)

C. 只有 (2) 及 (3)

D. (1)、(2) 及 (3)

22. 以下哪些有關超聲波的描述正確？

(1) 它的頻率高於 **20 kHz**。

(2) 它在空氣中的傳播速率比在水中快。

(3) 它可以被反射和衍射。

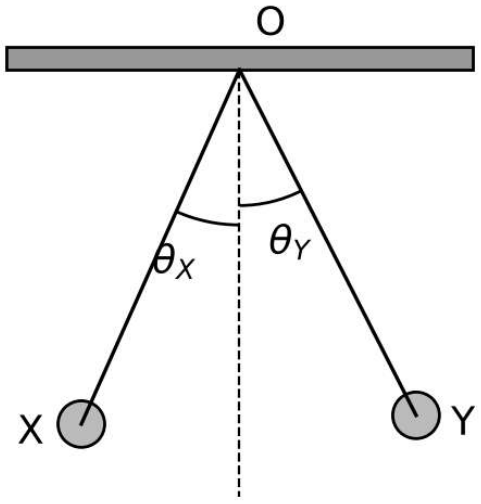
A. 只有 (1)

B. 只有 (1) 及 (3)

C. 只有 (2) 及 (3)

D. (1)、(2) 及 (3)

23. 兩個帶電小球 X 和 Y 分別以等長的絕緣絲線懸掛於同一點 O。X 的質量為 $2m$，電荷為 $+q$；Y 的質量為 m，電荷為 $+3q$。兩球靜止時，絲線與豎直方向的夾角分別為 θ_X 和 θ_Y（見下圖，未按比例繪畫）。以下哪項正確？



未按比例 Not to scale

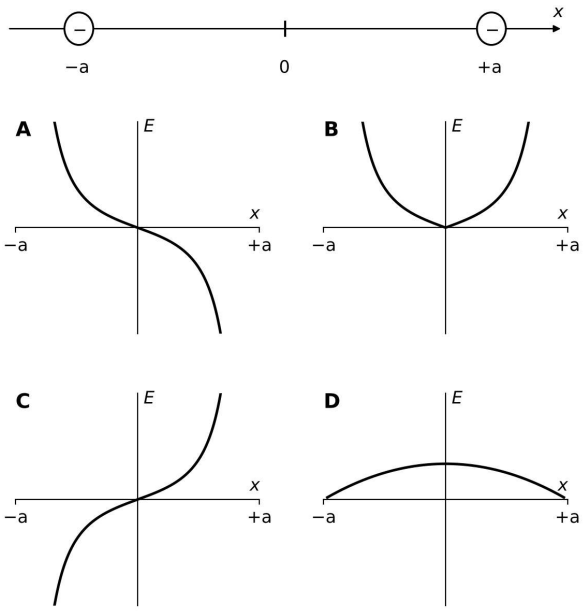
A. $\theta_X > \theta_Y$

B. $\theta_X = \theta_Y$

C. $\theta_X < \theta_Y$，且 $\sin\theta_Y = 6\sin\theta_X$

D. $\theta_X < \theta_Y$，且 $\sin\theta_Y = 2\sin\theta_X$

24. 兩個相同的負點電荷 $-Q$ 固定於 $x = -a$ 和 $x = +a$。取 $+x$ 方向為正，以下哪個線圖最能表示兩電荷之間（$-a < x < +a$）沿 x 軸的電場 E 的變化？



A. 線圖 A

B. 線圖 B

C. 線圖 C

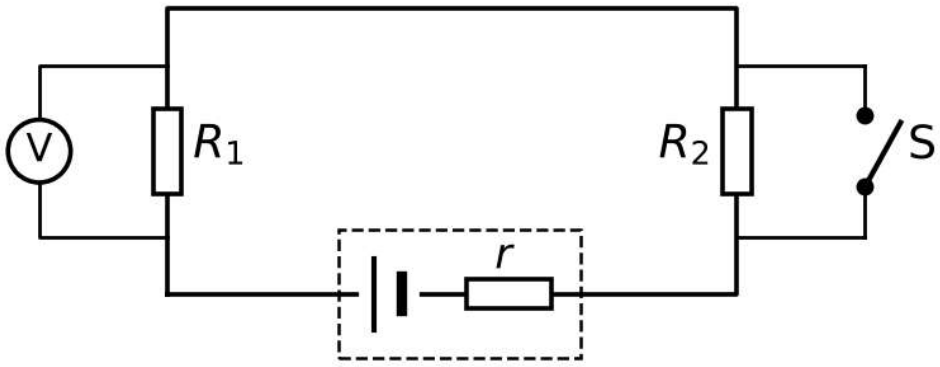
D. 線圖 D

25. 一部手提電話以 $1.5\ \text{A}$ 的恆定電流充電 40 分鐘。在這段時間內，有多少個電子流經充電線的任一截面？

A. 9.38×10^{18}　　**B.** 3.75×10^{20}

C. 2.25×10^{22}　　**D.** 1.35×10^{24}

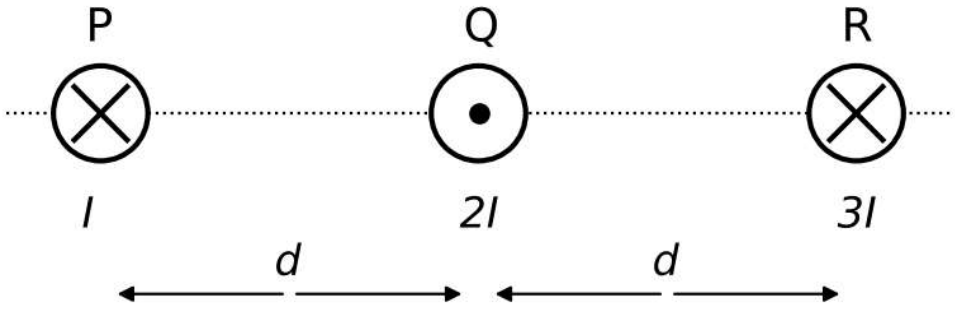
26. 下圖電路中，電池的電動勢為 $12\ \text{V}$，內阻為 $2.0\ \Omega$；$R_1 = 4.0\ \Omega$，$R_2 = 2.0\ \Omega$。開關 S 與 R_2 並聯，理想伏特計 V 接在 R_1 兩端。S 斷開時和閉合時，伏特計的讀數分別是多少？



A. $6.0\ \text{V}$；$8.0\ \text{V}$　　**B.** $8.0\ \text{V}$；$12\ \text{V}$

C. $6.0\ \text{V}$；$12\ \text{V}$　　**D.** $8.0\ \text{V}$；$8.0\ \text{V}$

27. 三條長直平行導線 P、Q、R 垂直於紙面，等距排成一直線，相鄰兩線相距 d。P 載有流入紙面的電流 I，Q 載有流出紙面的電流 $2I$，R 載有流入紙面的電流 $3I$（見下圖）。設 F_0 為兩條相距 d、各載電流 I 的長直導線之間每單位長度的作用力。R 每單位長度所受的合力是多少？



A. $3.0F_0$，背離 P　　**B.** $4.5F_0$，指向 P

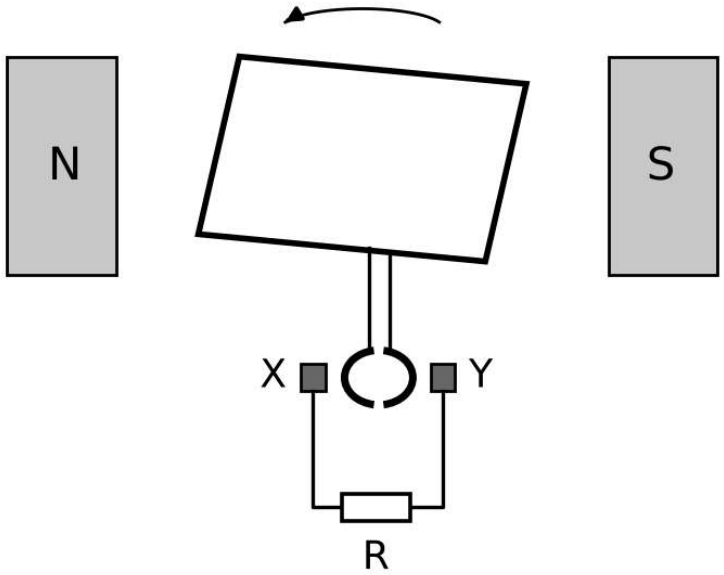
C. $4.5F_0$，背離 P　　**D.** $7.5F_0$，背離 P

28. 下圖顯示一部簡單直流發電機。線圈在磁場中勻速轉動，經換向器和電刷 X、Y 連接電阻器 R。以下哪些正確？

(1) 換向器每半周改變線圈與外電路的接駁，使流經 R 的電流方向不變。

(2) 若線圈的轉速加倍，輸出電動勢的峰值和脈動頻率都會加倍。

(3) 當線圈平面與磁場垂直時，輸出電動勢最大。



A. 只有 (1)

B. 只有 (1) 及 (2)

C. 只有 (1) 及 (3)

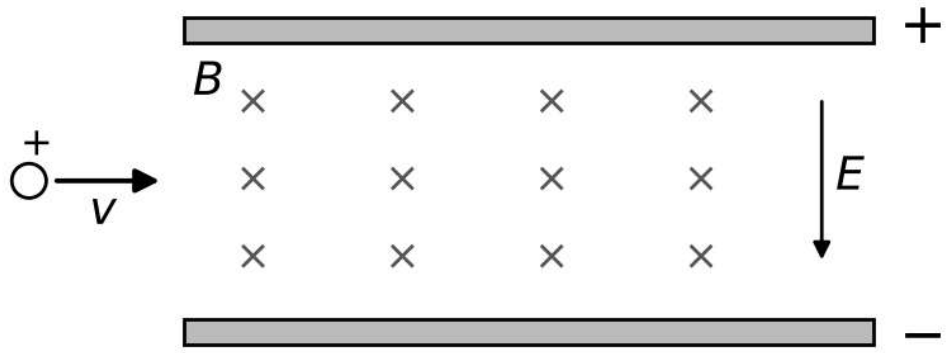
D. (1)、(2) 及 (3)

29. 一對平行金屬板之間有向下的均勻電場 $\boldsymbol{E}$，以及垂直紙面向內的均勻磁場 $\boldsymbol{B}$。一粒帶正電的粒子以速率 $\boldsymbol{v}$ 向右射入，沿直線通過（見下圖）。不計重力。以下哪些正確？

(1) 若只把磁場反向，粒子會偏向帶負電的金屬板。

(2) 一粒帶正電、速率為 $2\boldsymbol{v}$ 的粒子會偏向帶正電的金屬板。

(3) 若 $\boldsymbol{E}$ 加倍，須把 $\boldsymbol{B}$ 減半，粒子才能以速率 $\boldsymbol{v}$ 沿直線通過。



A. 只有 (1) 及 (2)　　**B.** 只有 (1) 及 (3)

C. 只有 (2) 及 (3)　　**D.** (1)、(2) 及 (3)

30. 一盞標有「**6.0 V**，**3.0 W**」的燈泡接到峰值電壓為 **6.0 V** 的正弦交流電源。假設燈絲電阻不變，燈泡消耗的平均功率是多少？

A. **0.75 W**　　**B.** **1.5 W**

C. **2.1 W**　　**D.** **3.0 W**

31. 一束 X 射線的波長為 **0.050 nm**。以下哪項有關這束 X 射線的描述正確？

A. 它們在磁場中會偏轉。　　**B.** 它們的波長比紫外線長。

C. 每個光子的能量約為 **25 keV**。　　**D.** 每個光子的能量約為 **25 eV**。

32. 一個樣本含兩種放射性核素 P 和 Q，半衰期分別為 **4 h** 和 **12 h**。在 $\boldsymbol{t = 0}$ 時，樣本的總放射強度為 **800 Bq**；在 $\boldsymbol{t = 12\ h}$ 時為 **160 Bq**。在 $\boldsymbol{t = 0}$ 時，P 的放射強度是多少？

A. **160 Bq**　　**B.** **400 Bq**

C. **480 Bq**　　**D.** **640 Bq**

33. 以下是一個核裂變反應：

$$^{239}_{94}\mathrm{Pu} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{134}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{A}_{40}\mathrm{Zr} + 3\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

A 的值是多少？

A. 102　　**B.** 103

C. 105　　**D.** 106

甲部完

乙部　結構題

1. 一支沒有刻度的酒精溫度計放在熔化中的冰時，酒精柱長 **3.2 cm**；放在沸水中時，酒精柱長 **18.4 cm**。學生假設沸水的溫度是 **100 °C**，然後把溫度計放進一杯暖水中，酒精柱長 **11.0 cm**。

(a)(i)　求暖水的溫度。 (2)

(ii)　寫出 (a)(i) 的計算所依據的一個假設。 (1)

(b)　後來發現，校準時所用的沸水其實是在高地煮沸的，溫度只有 **98.0 °C**。求暖水的實際溫度，並指出 (a)(i) 的結果是高估還是低估。 (2)

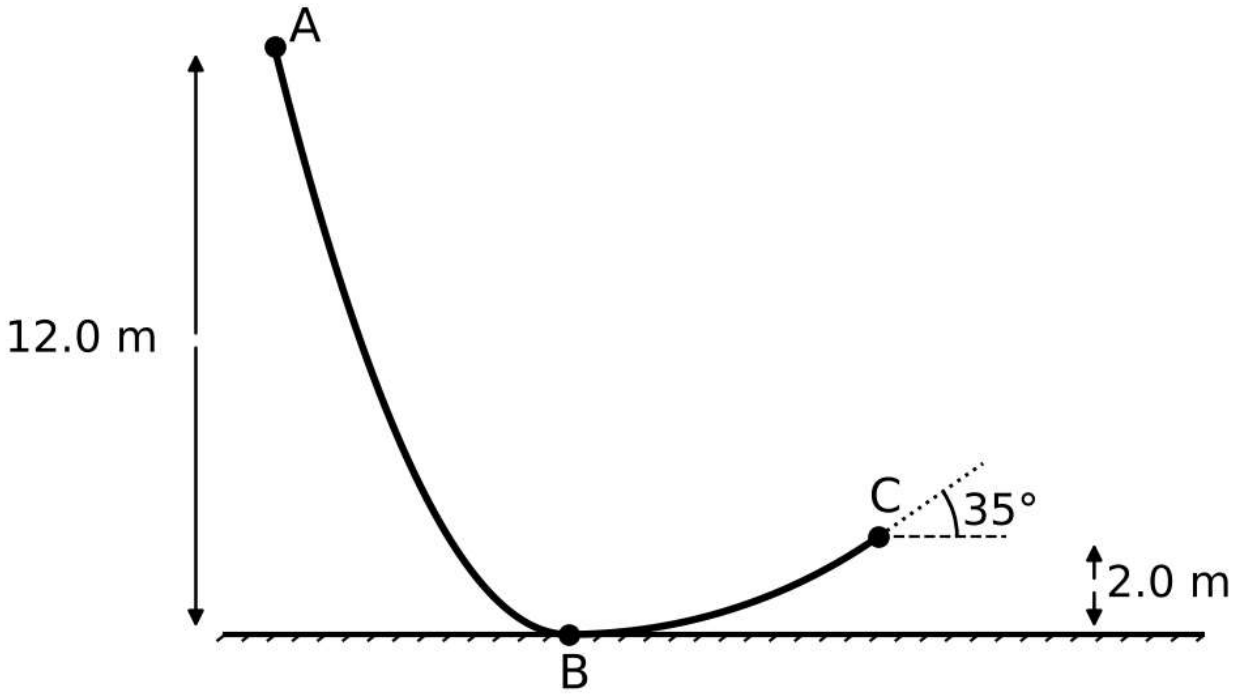
2. 一個派對用的氦氣罐內部容積為 **0.012 m^3**，罐內氦氣壓強為 **1.5×10^7 Pa**。每個氣球充氣後的容積為 **0.0080 m^3**，球內氦氣壓強為 **1.2×10^5 Pa**。假設在整個過程中氦氣溫度保持不變，並把氦氣視為理想氣體。

(a) 若罐內所有氦氣的壓強降至 1.2×10^5 Pa，求其體積。 (2)

(b)(i) 當罐內壓強降至 1.2×10^5 Pa 時，氦氣便不能再流入氣球。求可用來充氣球的氦氣體積（在 1.2×10^5 Pa 下量度）。 (1)

(ii) 一個派對需要 200 個氣球。判斷一罐氦氣是否足夠，試以計算支持你的答案。 (3)

3. 一名滑雪者由靜止開始，從 A 點沿光滑斜坡滑下，經過最低點 B，再沿跳台滑上並在 C 點離開跳台。C 點的運動方向與水平成 35°。A 點比 B 點高 12.0 m，C 點比 B 點高 2.0 m；B 點所在的水平面就是着陸的地面（見圖 1.3）。不計空氣阻力及所有摩擦，把滑雪者視為質點。



(a) 描述滑雪者由 A 至 C 期間的能量轉換，並求滑雪者在 C 點的速率。 (3)

(b)(i) 求滑雪者在空中時離地面的最大高度。 (2)

(ii) 求滑雪者着地點與 C 點之間的水平距離。 (3)

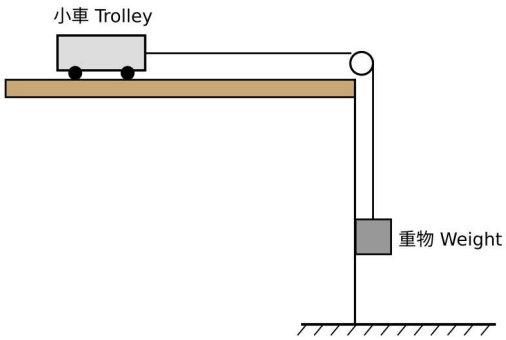
(c) 一名同學說：「若把跳台末端的角度改得更陡（C 點高度不變），滑雪者着地時的速率會更大。」評論這個說法。 (1)

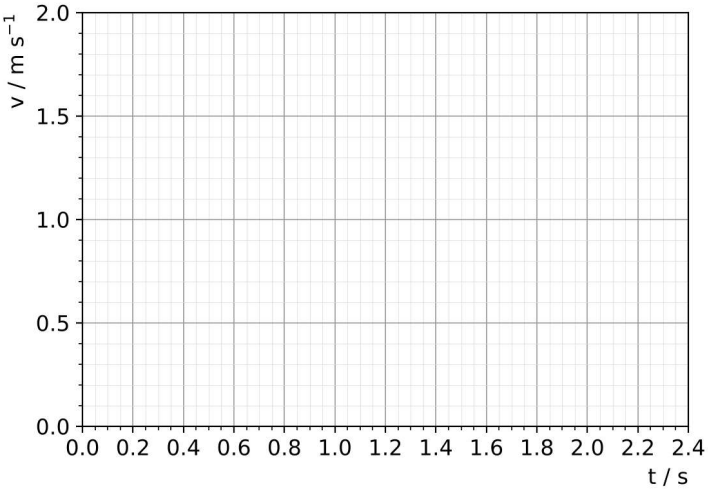
4. 一輛質量為 **1.20 kg** 的小車放在粗糙的水平軌道上，以一條跨過滑輪的輕繩連接一個懸掛的重物（見圖 1.4 左）。由靜止釋放後，小車被拉動；重物在某時刻着地，之後小車繼續滑行。運動感應器量得小車的速度 v 如下：

t / s：**0**、**0.2**、**0.4**、**0.6**、**0.8**、**1.0**、**1.2**、**1.4**、**1.6**、**1.8**、**2.0**

v / m s^{-1}：**0.00**、**0.30**、**0.61**、**0.91**、**1.21**、**1.52**、**1.27**、**1.02**、**0.77**、**0.52**、**0.27**

假設小車所受的摩擦力大小不變，滑輪光滑，繩不可伸長。





(a) 畫出小車在首 **1.0 s** 內的自由體圖，並標示所有作用於小車的力。 (2)

(b)(i) 在圖 1.4 右方的方格紙上，描繪小車的 ***v*–*t*** 線圖。 (2)

(ii) 由線圖求小車在首 **1.0 s** 內及之後的加速度量值。 (2)

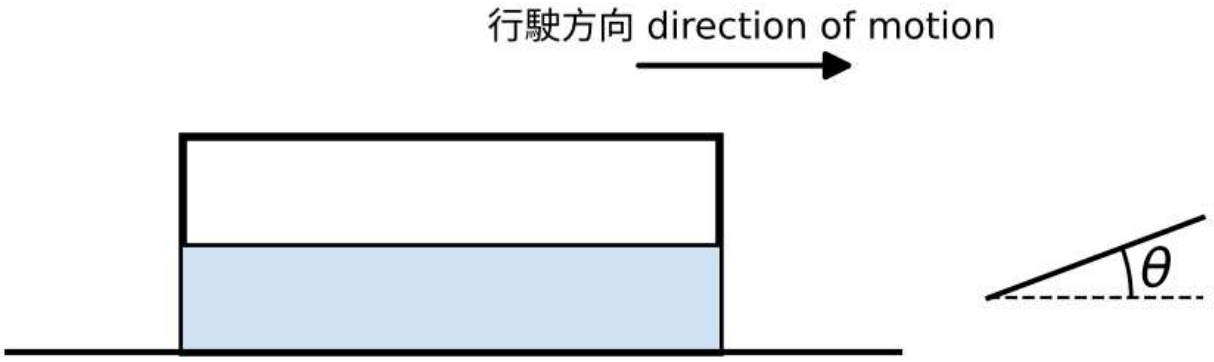
(c) 解釋小車在 $t = 1.0\ \text{s}$ 後減速的原因。 (2)

(d) 根據 (b)(ii) 的結果，求小車所受的摩擦力 f 及懸掛重物的質量 m。 (3)

5. 一名學生想量度一輛巴士在平直路面上由車站開出時的加速度（假設加速度大致均勻）。她有以下器材：

- 一個透明密封長方形膠盒（長 **30 cm**），內有半盒有色水
- 一把米尺
- 雙面膠紙

當巴士加速時，盒內水面會傾斜，與水平成角 θ（見圖 1.5）。



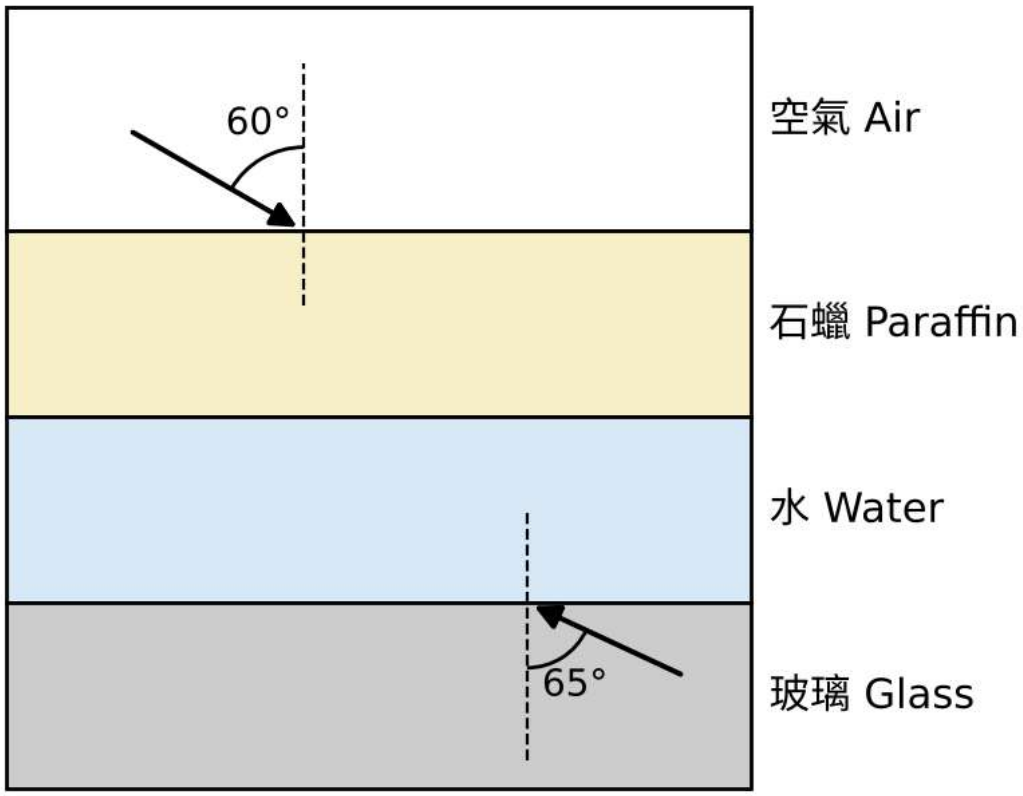
描述她應如何利用上述器材量度巴士的加速度 a。你的答案須包括：器材的擺放方法、要量度的量、如何由量度結果計算 a（須推導所用的關係式），以及一項為提高準確度而採取的預防措施。 (6)

6. 閱讀以下短文，然後回答問題。

【液體密度柱】

科學館展出一個高身透明玻璃筒：筒底是一塊厚玻璃，上面先倒入一層水，再在水面上加一層液體石蠟。由於石蠟的密度較小，它浮在水上，兩層液體之間形成一個平整的分界面。玻璃、水和石蠟的折射率分別為 **1.52**、**1.33** 和 **1.47**。

導賞員用一支激光筆從空氣斜射入石蠟層的頂面。光線每經過一個分界面都會折射，但因所有分界面互相平行，光線在任何一層中與法線所成的角 θ 都滿足同一個關係：$n\sin\theta$ 在各層中保持不變。



(a) 利用斯涅耳定律，解釋為何短文所述的 $n\sin\theta$ 在各層中保持不變。 (1)

.....

.....

.....

.....

(b) 激光以 **60°** 的入射角射到石蠟頂面（見圖 1.6）。

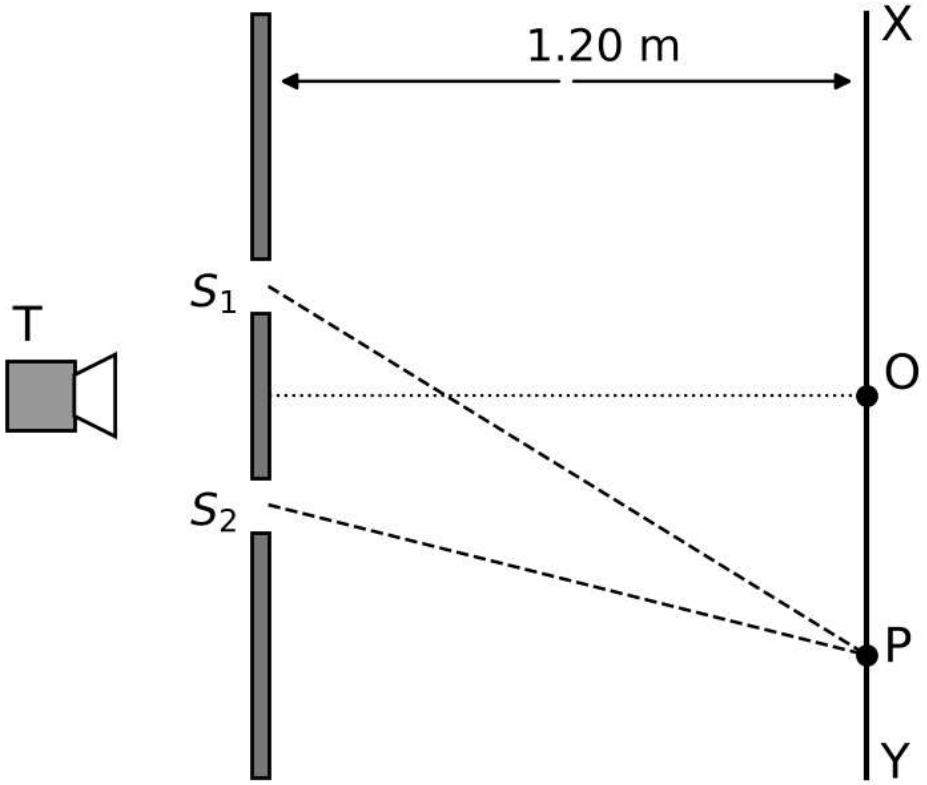
(i) 求光線在石蠟層中及在水層中的折射角。 (3)

.....

(ii) 光線穿過玻璃底後到達玻璃與外面空氣的水平底面。判斷光線能否從底面射出；若能，求它射出時與法線所成的角。 (2)

(c) 另一條光線在玻璃底內，以 **65°** 的入射角射向玻璃與水的分界面（見圖 1.6）。判斷這條光線能否進入水中。試以計算支持你的答案。 (2)

7. 圖 1.7 顯示一個微波雙縫實驗的俯視圖。微波發射器 T 發出波長 **2.8 cm** 的微波，射向一塊有兩條狹縫 S_1 和 S_2 的金屬板，兩縫中心相距 **6.0 cm**。接收器沿一條與金屬板平行、相距 **1.20 m** 的直線 XY 移動。O 點位於兩縫的中垂線上。P 點與 S_1 和 S_2 的距離分別為 **170.2 cm** 和 **166.0 cm**。



(a) 接收器由 X 移向 Y 時，讀數交替地增大和減小。解釋這現象。 (2)

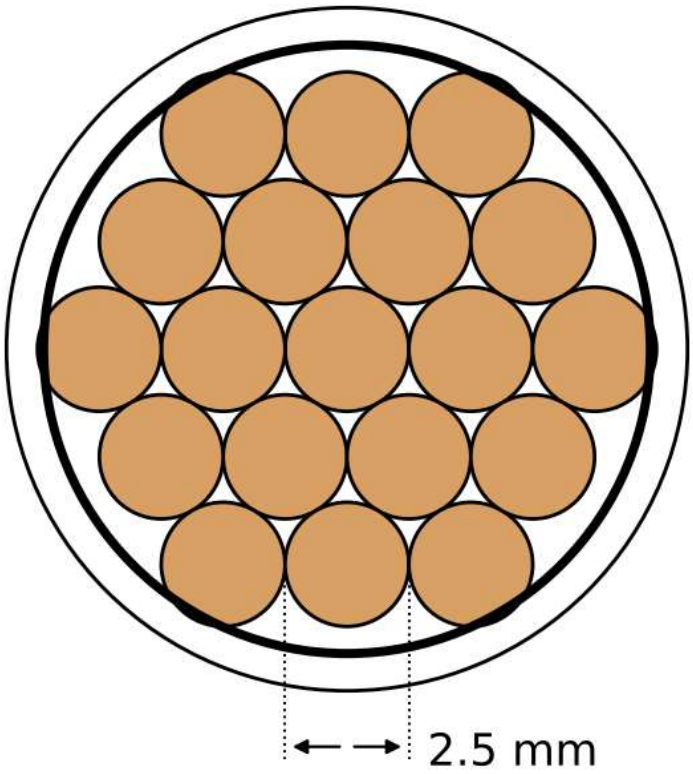
(b) 判斷 P 點的讀數是極大還是極小，並寫出它是 O 點以下第幾個極大或極小。 (2)

(c) 一名學生用公式 $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$ 預測第一個極大與 O 點的距離。實際量得的距離是 **0.63 m**。計算預測值，並解釋兩者為何有明顯差異。 (3)

(d)(i) 若直線 XY 向兩邊無限延長，接收器最多可錄得多少個極大（包括 O 點）？ (1)

(ii) 若兩縫中心的距離減至 **2.0 cm**，接收器沿 XY 可錄得多少個極大？解釋你的答案。 (2)

8. 一個浮動太陽能發電場經一對水底電纜把電能輸送到 **8.0 km** 外的村莊（電線總長 **16 km**）。每條電纜由 **19** 股相同的銅絲並合而成，每股直徑 **2.5 mm**（見圖 1.8）。銅的電阻率為 $1.7 \times 10^{-8}\ \Omega\,\text{m}$。



(a)(i) 求一股長 **1.00 km** 的銅絲的電阻。 (2)

(ii) 求一條長 **1.00 km** 的電纜的電阻。 (2)

(iii) 某段 **1.00 km** 長的電纜中有 **2** 股銅絲斷了（沿整段長度）。求這段電纜的電阻增加的百分比。 (2)

(b) 發電場以 **22 kV** 的電壓輸出 **2.4 MW** 的功率。假設電纜完好無損。

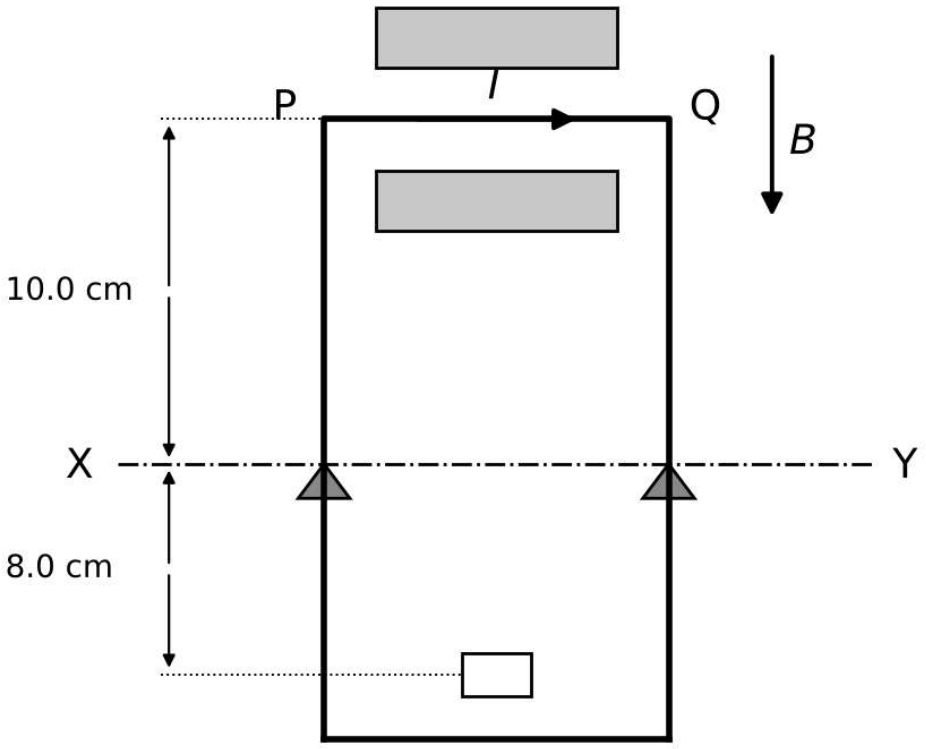
(i) 求電纜中的電流。 (2)

(ii) 求電纜中的功率損耗。 (2)

(iii) 若輸電電壓改為 **11 kV**（輸出功率不變），求電纜中的功率損耗。 (1)

(iv) 村莊最少需要 **2.30 MW** 的功率。判斷以 **11 kV** 輸電能否滿足村莊的需要。 (2)

9. 圖 1.9 顯示一個「電流天平」的俯視圖。一個輕金屬框擱在水平轉軸 XY 上，可自由轉動。金屬框的導線 PQ 長 **5.0 cm**，與轉軸平行，距轉軸 **10.0 cm**，位於一對磁極之間；磁場 ***B*** 水平，方向垂直於 PQ，在圖中由 PQ 指向轉軸。金屬框另一端伸到轉軸另一邊。未通電時，金屬框保持水平。當電流 **2.0 A** 按圖中方向由 P 流向 Q 時，需在轉軸另一邊、距轉軸 **8.0 cm** 處放一張質量為 **0.15 g** 的紙片，金屬框才再次保持水平。



(a) 解釋為何通電後須在轉軸的另一邊放紙片，金屬框才能保持水平。你的答案須指出 PQ 所受磁力的方向。 (3)

(b)(i) 求 PQ 所受磁力的大小。 (2)

(ii) 求磁場 $\boldsymbol{B}$ 的大小。 (2)

(c)(i) 若把電流反向，紙片能否只改放在轉軸同一邊的另一位置，便令金屬框保持水平？解釋你的答案。 (1)

(ii) 若要用這個天平量度一個較弱的磁場，提出一個方法。 (1)

10. 釙-210 是一種 α 放射源，其衰變方程為：

$^{210}_{84}\mathrm{Po} \rightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$

已知質量：$^{210}_{84}\mathrm{Po}$：**209.982874 u**；$^{206}_{82}\mathrm{Pb}$：**205.974465 u**；$^{4}_{2}\mathrm{He}$：**4.002603 u**。

(a) 求每次衰變釋放的能量，以 MeV 表示。 (2)

(b) 一個靜止的釙-210 核發生衰變。

(i) 求 α 粒子的動能，以 MeV 表示。 (2)

(ii) 解釋為何釙-210 放出的所有 α 粒子都具有相同的動能。 (1)

(iii) 一個密封小囊內有放射強度為 4.0×10^{11} Bq 的釙-210，所有 α 粒子及反衝的鉛核都在囊內停下。估算小囊內產生熱的速率。 (2)

全卷完